Exercices entrainement 6B

Exercice 1

1. Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -4x - 7$.

2. Déterminer le sens de variation de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \dfrac{8x+1}{9}$.

3. Dresser le tableau de variations de la fonction g définie sur $[4\,;9]$ par : $g(x) = 2x - 2$.

4. Déterminer le sens de variation de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \dfrac{3-2x}{3}$.

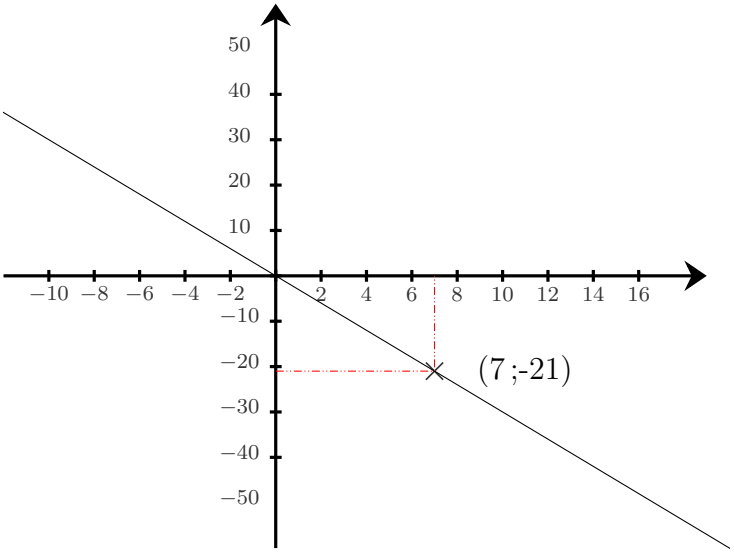
Exercice 2

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
   $x^2 = 26$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
   $x^2 = 36$

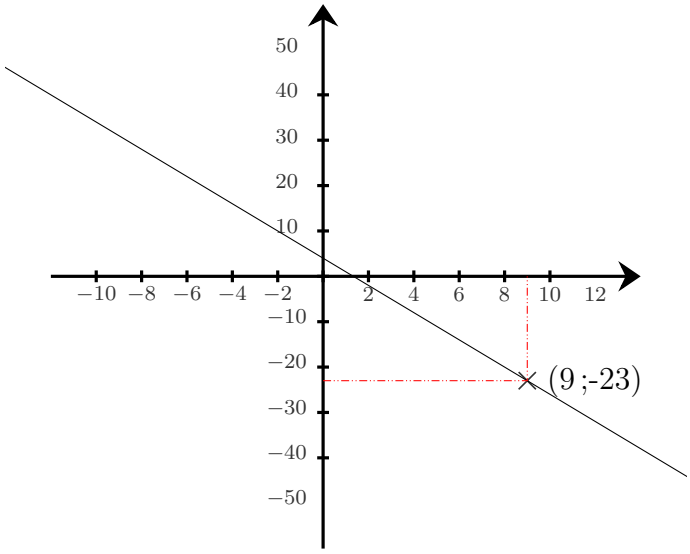
Exercice 3

1. La droite représentant la fonction linéaire f passe par le point de coordonnées $(7;-21)$.
   Calculer l'antécédent de -24 par f.



2. Soit $g(x) = 5x + 7$.
   Calculer l'image de -7 par g.

3. La droite représentant la fonction affine h passe par le point de coordonnées $(9;-23)$ et coupe l'axe des ordonnées en $(0;4)$.
   Calculer l'antécédent de -20 par h.



4. Soit i la fonction linéaire telle que $i(7) = -28$. Donner l'expression de $i(x)$.

Exercice 1

1. On reconnaît que f est une fonction affine, de la forme $f(x) = ax + b$, avec $a = -4$ et $b = -7$.
On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
Son sens de variation dépend du signe de a.
Comme $a = -4 < 0$, la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$f(x)$	↘

2. On reconnaît que g est une fonction affine, de la forme $g(x) = ax + b$, avec $a = \dfrac{8}{9}$ et $b = \dfrac{1}{9}$.
On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
Son sens de variation dépend du signe de a.
Comme $a = \dfrac{8}{9} > 0$, la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

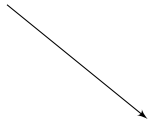
x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$g(x)$	↗

3. On reconnaît que g est une fonction affine, de la forme $g(x) = ax + b$, avec $a = 2$ et $b = -2$.
On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
Son sens de variation dépend du signe de a.
Comme $a = 2 > 0$, la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
De plus, $g(4) = 2 \times 4 - 2 = 6$ et $g(9) = 2 \times 9 - 2 = 16$.
On obtient ainsi le tableau de variations :

x	4 $\quad$ 9
$g(x)$	6 ↗ 16

4. On reconnaît que g est une fonction affine, de la forme $g(x) = ax + b$, avec $a = \dfrac{-2}{3} = \mathbf{-\dfrac{2}{3}}$

et $b = \dfrac{3}{3} = \mathbf{1}$.
On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
Son sens de variation dépend du signe de a.
Comme $a = -\dfrac{2}{3} < 0$, la fonction g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$g(x)$	

Exercice 2

1. L'équation est de la forme $x^2 = k$ avec $k = 26$. Comme $26 > 0$ alors l'équation admet deux solutions : $-\sqrt{26}$ et $\sqrt{26}$.
   Ainsi, $S = \mathbf{\{-\sqrt{26}; \sqrt{26}\}}$.

2. L'équation est de la forme $x^2 = k$ avec $k = 36$. Comme $36 > 0$ alors l'équation admet deux solutions : $-\sqrt{36}$ et $\sqrt{36}$.
   Comme $-\sqrt{36} = -6$ et $\sqrt{36} = 6$ alors les solutions de l'équation peuvent s'écrire plus simplement : -6 et 6.
   Ainsi, $S = \mathbf{\{-6\,;\,6\}}$.

Exercice 3

1. Comme $f(7) = -21$ alors $f(x) = \dfrac{-21}{7}x = -3x$
   Posons b l'antécédent de -24, alors $f(b) = -3 \times b = -24$.
   On en déduit que $b = \dfrac{-24}{-3} = \mathbf{8.}$

2. $g(-7) = 5 \times (-7) + 7$
   $= -35 + 7$
   $= \mathbf{-28}$

3. Comme $h(0) = 4$, la fonction $h(x) = ax + b$ vérifie $a \times 0 + b = b = 4$ et par suite $h(x) = ax + 4$.
   Comme $h(9) = -23$, le coefficient a tel que de $h(x) = ax + 4$ vérifie $a \times 9 + 4 = -23$ soit $9a = -27$.
   On en déduit $a = \dfrac{-27}{9} = -3$ et ainsi que $h(x) = -3x + 4$.
   Posons b l'antécédent de -20, alors $h(b) = -3 \times b + 4 = -20$.
   On en déduit $-3b = -20 - 4 = -24$.
   Donc $b = \dfrac{-24}{-3} = \mathbf{8}$.

4. Comme $i(7) = -28$, le coefficient a tel que de $i(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = -28$.
Soit $a = \dfrac{-28}{7} = -4$.
Donc $i(x) =$ $\boldsymbol{-4x}$**.**